

INSTITUTO NACIONAL CANTON LOURDES

Proyecto:

SISTEMA DE GESTIÓN DE MECÁNICA (MANUAL DE MANTENIMIENTO)

Integrantes:

N°Lista:

-Daniela de los Angeles Alvarez Alas	01
-Wilfredo Antonio González Valle	23
- Jefferson Benjamin Merino Palacios	26
-Carlos Emanuel Reyes Maldonado	31
-Hector Abel Tejada Ayala	34

Docente:

Javier Arturo García Mineros

Modulo:

**3.4 ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS.**

FASE 06 Y 07 DOCUMENTOS FINALES

Fecha:

17/09/2026

Año:

2026

INDICE

INTRODUCCIÓN	3
OBJETIVOS	4
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA	5
REQUISITOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO	6
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	7
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	8
MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS	9
MANTENIMIENTO DE LOS MÓDULOS	10
COPIAS DE SEGURIDAD	11
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES	12
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA	13
RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO	13
CONCLUSIÓN	14

INTRODUCCIÓN

El presente Manual de Mantenimiento documenta las actividades realizadas durante el desarrollo y revisión del sistema **MECATECH**, una aplicación creada para apoyar la gestión de un taller de servicio vehicular.

Durante el desarrollo del sistema se realizaron diferentes pruebas en los módulos y se identificaron situaciones que afectaban algunas funciones de la aplicación, principalmente relacionadas con el registro, edición y eliminación de información, así como con la visualización de algunos datos de los registros.

A partir de las pruebas realizadas por el equipo de trabajo, se efectuaron modificaciones tanto en la parte funcional como en la interfaz gráfica del sistema. Entre las correcciones realizadas se encuentran la revisión de los procesos de registro, edición y eliminación, además de la incorporación y corrección de propiedades que inicialmente no se mostraban correctamente en pantalla, como DUI, teléfono y correo electrónico.

Este manual presenta las principales situaciones encontradas durante el desarrollo, las modificaciones realizadas y las comprobaciones efectuadas por el equipo para verificar el funcionamiento del sistema. También se incluyen actividades relacionadas con la base de datos, los módulos y las copias de seguridad utilizadas durante el desarrollo y mantenimiento de MECATECH.



OBJETIVOS

Objetivo general

Documentar las actividades de mantenimiento realizadas durante el desarrollo del sistema **MECATECH**, incluyendo los problemas encontrados, las correcciones aplicadas y las pruebas realizadas para comprobar su funcionamiento.

Objetivos específicos

- Documentar los problemas encontrados durante las pruebas realizadas al sistema.
- Registrar las correcciones aplicadas a los módulos de MECATECH.
- Documentar las modificaciones realizadas en la interfaz y en las funcionalidades del sistema.
- Mantener organizada y respaldada la información utilizada por la aplicación.
- Comprobar que las funciones corregidas continúen trabajando correctamente después de realizar cambios.
- Facilitar la comprensión de las modificaciones realizadas por el equipo durante el desarrollo del sistema.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

MECATECH es un sistema de gestión desarrollado para un taller de servicio vehicular. Su finalidad es organizar la información relacionada con los clientes, vehículos, servicios, diagnósticos, reparaciones, piezas, empleados y usuarios.

El sistema utiliza una base de datos denominada **TallerServicioVehicular**, en la cual se almacena la información utilizada por los diferentes módulos de la aplicación.

Durante el desarrollo se realizaron pruebas sobre las diferentes funcionalidades con el objetivo de comprobar que la información pudiera registrarse, consultarse, editarse y eliminarse correctamente.

El mantenimiento del sistema estuvo relacionado tanto con la parte funcional como con la interfaz gráfica. Algunas de las modificaciones realizadas surgieron a partir de problemas detectados durante las pruebas, principalmente en los procesos de registro, edición, eliminación y visualización de información.



REQUISITOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO

Para realizar las actividades de mantenimiento y modificación de MECATECH se utilizaron las herramientas que formaron parte del entorno de desarrollo del proyecto.

Entre los recursos utilizados se encuentran:

- Computadora con sistema operativo Windows.
- Visual Studio Community.
- Proyecto de MECATECH.
- SQL Server.
- SQL Server Management Studio.
- Base de datos **TallerServicioVehicular**.
- Código fuente del sistema.
- Acceso al proyecto y a los archivos necesarios para realizar modificaciones.

Durante el desarrollo, Visual Studio fue utilizado para trabajar con el código fuente y realizar modificaciones en las funcionalidades e interfaz del sistema. SQL Server Management Studio fue utilizado para revisar la base de datos y la información almacenada.

Antes de realizar cambios importantes se debe verificar que el proyecto pueda abrirse correctamente y que la base de datos correspondiente se encuentre disponible.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Durante el desarrollo de MECATECH se realizaron pruebas periódicas de las funciones implementadas para comprobar que los diferentes procesos trabajaran correctamente.

Las pruebas permitieron revisar principalmente el registro, edición y eliminación de información, además de verificar que los datos almacenados fueran mostrados correctamente en las pantallas correspondientes.

Durante estas revisiones se identificaron diferentes problemas. Entre ellos se encontraron dificultades al registrar información, problemas al editar registros, inconvenientes al eliminar información y propiedades que no se mostraban correctamente en pantalla.

Entre los datos que presentaban problemas de visualización se encontraban el **DUI, teléfono y correo electrónico**.

Después de identificar estas situaciones, el equipo revisó las funciones relacionadas y realizó modificaciones en el código y en la interfaz gráfica. Posteriormente se volvieron a realizar pruebas para comprobar los resultados obtenidos.

5.1 Problemas encontrados

Durante las pruebas realizadas al sistema se identificaron los siguientes problemas:

- Problemas durante el registro de información.
- Problemas durante la edición de registros.
- Problemas relacionados con la eliminación de información.
- Propiedades que no se mostraban correctamente en pantalla.
- Datos como DUI, teléfono y correo electrónico que no aparecían de la forma esperada.
- Necesidad de realizar ajustes en la interfaz gráfica.

5.2 Correcciones realizadas

Para solucionar los problemas encontrados, se revisaron las funciones correspondientes y se realizaron modificaciones en el código. También se revisaron las propiedades utilizadas para enviar, almacenar y mostrar la información, con el propósito de corregir los datos que no aparecían correctamente en la interfaz. Después de aplicar los cambios, se realizaron nuevamente las operaciones afectadas para comprobar que los registros pudieran procesarse correctamente.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Durante el desarrollo de MECATECH se presentaron errores que impedían que algunas funciones trabajaran de la manera esperada. Estos problemas fueron identificados mediante las pruebas realizadas por el equipo.

Los principales inconvenientes encontrados estuvieron relacionados con los procesos de registro, edición y eliminación de información, así como con la visualización de algunas propiedades.

Para realizar las correcciones, primero se identificó la función en la que se presentaba el problema. Posteriormente se revisó el código relacionado con dicha operación y se realizaron las modificaciones necesarias.

Después de aplicar las correcciones, se ejecutaron nuevamente las funciones afectadas para comprobar que el problema hubiera sido solucionado.

Este proceso permitió verificar que los cambios realizados funcionaran correctamente y que no afectaran las demás funciones relacionadas.

6.1 Correcciones realizadas

Las correcciones realizadas durante el desarrollo estuvieron relacionadas principalmente con:

- Registro de información.
- Edición de registros.
- Eliminación de registros.
- Visualización de propiedades.
- Ajustes de la interfaz gráfica.
- Funcionamiento de las operaciones relacionadas con la información almacenada.

MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS

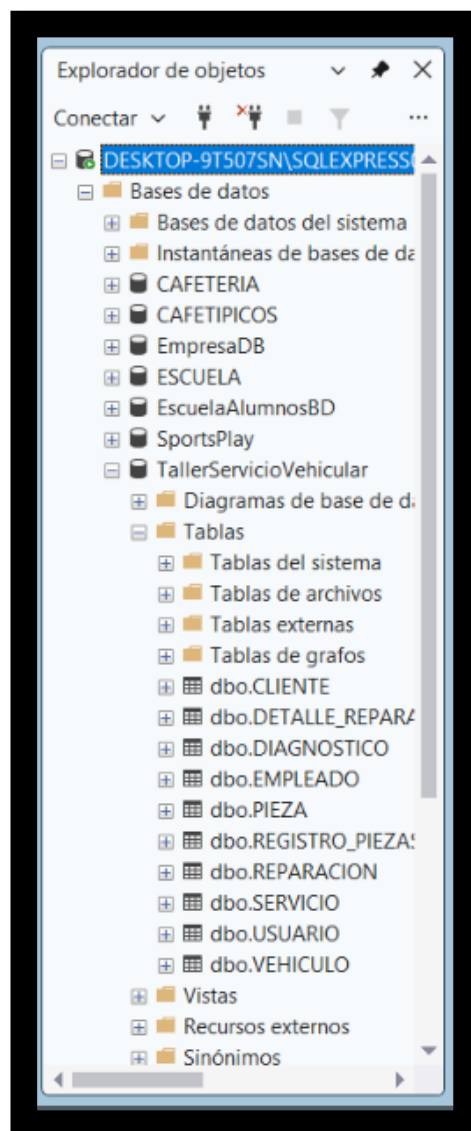
La base de datos **TallerServicioVehicular** contiene la información utilizada por MECATECH para el funcionamiento de sus diferentes módulos.

Durante el desarrollo se revisó la estructura de las tablas y los registros utilizados por la aplicación para comprobar que la información necesaria estuviera disponible.

También se revisaron los datos relacionados con clientes, vehículos, servicios, diagnósticos, reparaciones, piezas, empleados y usuarios.

La revisión de la base de datos fue importante especialmente al momento de realizar correcciones en el sistema, ya que algunas funciones dependen directamente de la información almacenada.

Durante las modificaciones se procuró mantener las relaciones existentes entre las tablas y evitar cambios innecesarios que pudieran afectar la información utilizada por la aplicación.



MANTENIMIENTO DE LOS MÓDULOS

Durante las pruebas realizadas al sistema se revisaron los principales módulos de MECATECH para comprobar que la información pudiera registrarse y consultarse correctamente.

Los módulos revisados fueron:

Clientes

Se comprobó el registro y edición de información de los clientes, incluyendo los datos utilizados por el sistema.

Vehículos

Se verificó la información de los vehículos y su relación con los clientes registrados.

Diagnósticos

Se revisó el registro de diagnósticos relacionados con los vehículos.

Reparaciones

Se comprobó el registro de las reparaciones correspondientes a los servicios realizados.

Piezas

Se revisó la información relacionada con las piezas utilizadas durante las reparaciones.

Empleados

Se verificó la información de los empleados registrados en el sistema.

Usuarios

Se revisó la información correspondiente a los usuarios registrados y sus funciones dentro del sistema.

Después de realizar modificaciones en los demás módulos y se ejecutaron nuevamente las funciones relacionadas para comprobar que los cambios no afectaran el funcionamiento general.

COPIAS DE SEGURIDAD

Las copias de seguridad permiten conservar una versión de la información de la base de datos antes de realizar modificaciones importantes.

Durante el desarrollo de MECATECH se consideró la importancia de contar con una copia de la información antes de realizar cambios que pudieran afectar la base de datos.

Los respaldos deben identificarse mediante la fecha en que fueron realizados para facilitar su localización en caso de ser necesario recuperar información.

También es importante conservar los respaldos en una ubicación diferente a la utilizada para el proyecto principal, evitando depender de una única copia de la información.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES

Problema encontrado	Solución aplicada
Problemas al registrar información	Se revisó el proceso de registro y se realizaron las modificaciones correspondientes.
Problemas al editar registros	Se revisó la función de edición y se corrigió el proceso de actualización de información.
Problemas al eliminar registros	Se revisó la función de eliminación y su relación con los registros almacenados.
DUI no se mostraba correctamente	Se revisaron las propiedades utilizadas para mostrar el dato y se corrigió su visualización.
Teléfono no se mostraba correctamente	Se revisó la información utilizada por la interfaz y se realizaron los ajustes necesarios.
Correo no se mostraba correctamente	Se revisó la propiedad correspondiente y la forma en que era presentada en pantalla.
Algunos datos no aparecían en pantalla	Se revisó la comunicación entre la información almacenada y los controles utilizados en la interfaz.
Era necesario mejorar la interfaz	Se realizaron modificaciones en la presentación gráfica de los módulos.

ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA

Durante el desarrollo de MECATECH se realizaron modificaciones tanto en las funcionalidades como en la interfaz gráfica de la aplicación.

Estas modificaciones surgieron a partir de las pruebas realizadas por el equipo y de los problemas encontrados durante el desarrollo.

Entre los cambios realizados se encuentran correcciones en los procesos de registro, edición y eliminación de información, así como ajustes para mejorar la visualización de propiedades como DUI, teléfono y correo electrónico.

También se realizaron modificaciones en la interfaz gráfica para mejorar la presentación de la información.

Después de realizar los cambios, se volvieron a ejecutar las funciones relacionadas con cada modificación para comprobar que continuaran funcionando correctamente.

RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO

Para conservar MECATECH en buenas condiciones y facilitar futuras modificaciones, se consideran las siguientes recomendaciones:

- Realizar copias de seguridad de la base de datos antes de efectuar cambios importantes.
- Evitar modificar directamente información de la base de datos sin revisar previamente sus relaciones.
- Mantener protegidas las credenciales utilizadas por el sistema.
- Probar las modificaciones antes de incorporarlas definitivamente al proyecto.
- Registrar los errores encontrados y las soluciones aplicadas.
- Mantener organizado el código fuente del proyecto.
- Revisar los módulos después de realizar modificaciones importantes.
- Mantener actualizada la documentación cuando se incorporen cambios al sistema.
- Comprobar que las funciones relacionadas con una modificación continúen funcionando correctamente.

CONCLUSIÓN

Durante el desarrollo de MECATECH, las actividades de mantenimiento permitieron identificar diferentes situaciones que afectaban algunas funciones del sistema. Las pruebas realizadas por el equipo ayudaron a detectar problemas relacionados principalmente con el registro, edición, eliminación y visualización de información.

A partir de los problemas encontrados se realizaron modificaciones en el código, en la interfaz gráfica y en los procesos relacionados con la información utilizada por el sistema.

Después de aplicar las correcciones se realizaron nuevamente las pruebas correspondientes para comprobar que las funciones trabajaran de la manera esperada.

La experiencia obtenida durante estas actividades permitió comprobar la importancia de realizar pruebas durante el desarrollo, ya que estas ayudan a identificar errores que pueden no ser evidentes inicialmente.

El mantenimiento realizado también permitió dejar documentadas las principales situaciones encontradas y las correcciones aplicadas por el equipo. De esta manera, MECATECH cuenta con una base documentada para futuras modificaciones, correcciones y mejoras.